文章编号：2095－6835（2016）02－0001－03

基于迟滞耦合模型动力电池SOC的LPV估算方法*

张林锋，郑燕萍，吴松松
（南京林业大学汽车与交通工程学院，江苏 南京 210037）

摘　要：针对传统方法在电动汽车锂电池荷电状态（State Of Charge，SOC）预测中的局限和不足，提出了一种基于迟滞耦合模型动力电池SOC值的LPV估算方法；针对电池充放电过程中迟滞非线性特性、电池模型参数的辨识与电池SOC状态参数的预估相互耦合的问题，运用LPV系统理论和迟滞非线性理论，提出了改进电池等效电路模型、将模型参数辨识加入电池LPV系统循环迭代过程的研究技术路线。研究成果将为电动汽车动力电池行驶过程中SOC值实时准确估算方法的应用提供理论依据。

关键词：电池迟滞耦合特性；荷电状态；等效电路模型；线性变参数

中图分类号：TM912　　**文献标识码：**A　　DOI：10.15913/j.cnki.kjycx.2016.02.001

电动汽车的关键技术之一为电池荷电状态（SOC）的估算，其准确性对电池管理效率和整车性能的提高有重要意义。目前，常用的电池SOC值估算方法有安时法、开路电压法、神经网络法和卡尔曼滤波法等。在汽车行驶的情况下，这些算法的准确性和实时性均较差，因此，许多学者在不断探讨动力电池SOC值的新算法。

基于线性变参数（Linear Parameter-Varying，简称LPV）系统是一类特殊的时变系统，其模型系数矩阵是关于外部可测参数的函数，其变化可反映系统的非线性特性，无需进行线性化过程的实时计算思路有明显的工程和理论意义。在汽车行驶的情况下，电池系统属于非线性时变系统，通过转换可变为LPV系统。根据电池的充、放电特性，可建立车载电池的等效电路模型和LPV模型。电池LPV模型系数矩阵是电池外部可测参数的函数，能快速跟踪系统的变化，从而实现对电池SOC值的准确、实时估算。研究结果显示，开路电压与SOC值的关系曲线中有迟滞现象，且电池SOC的估算值误差较大。随着人们对电池SOC值估算准确性的要求不断提高，电池迟滞特性用电压的方式被引入了等效电路模型，电池迟滞非线性等效电路模型参数辨识嵌入了LPV模型迭代循环中，实现了电池模型参数和SOC值的在线实时联合估算。

1　磷酸铁锂电池特性试验

1.1　电池的特性曲线

为了准确估算锂离子电池的SOC值，应建立试验平台，测定锂离子电池的性能。本文用到的设备有IT6164高速、高精度直流可编程电源，IT8515C直流可编程电子负载，改装后的3456A惠普电子电压仪。试验对象磷酸铁锂电池的标称电压为3.2 V，终止充电电压为3.65 V，终止放电电压为2.5 V。经过电池大量充、放电试验和数据处理，得到了磷酸铁锂电池开路电压（OCV）与SOC的对应关系，如图1所示。

如图1所示，锂离子电池充电时的曲线总是高于放电时的曲线，这种现象称为电池的迟滞特性。迟滞现象表现为充电后，某SOC值下的开路电压比放电后相同SOC值下的开路电压高，尤其是在电流变化剧烈的情况下对电压的影响较大。不同的充放电条件对电池开路电压造成的影响不同。这种现象对等效电路模型的建立有较大的影响，决定着建立的模型与实际车载电路的外特性是否一致，也决定着SOC估算值的准确性。

1.2　等效电路模型的建立

本项目基于前期磷酸铁锂电池试验得出的数据，选择Thevenin模型作为电池等效电路模型的原型，在模型中增加了阻容并联环节，相比以往的模型，能更准确地描述电池的电特性响应。此外，还增加了迟滞电压改进等效电路模型，以描述电池迟滞动态特性。磷酸铁锂电池等效电路如图2所示。

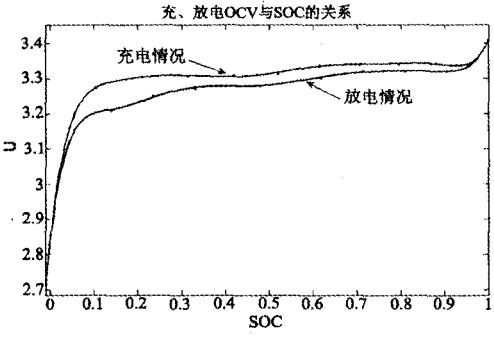

图1　锂离子电池SOC-OCV的特性曲线

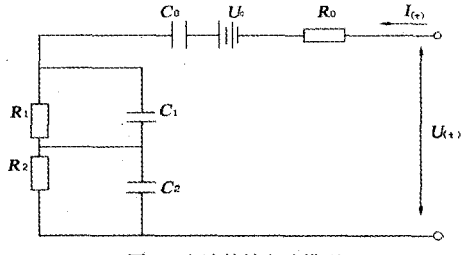

图2　电池等效电路模型

在图2中，U_0为储能电池，描述因放电或充电引起的电池开路电压的变化；R_0为电池内阻，用来模拟突变的电阻特性；为迟滞电容；R_1为电化学极化内阻，C_1为电化学极化电容，R_1和C_1构成了电路网络模拟电池的电化学极化；R_2为浓差极化内阻，C_2为浓差极化电容，R_2和C_2模拟了电池的浓差极化；$I_{(t)}$为充、放电电流；$U_{(t)}$为端电压。

在确定磷酸铁锂电池的迟滞非线性等效电路模型后，需要辨识等效电路中的各个参数。借鉴未考虑迟滞非线性的电池RC等效电路参数辨识方法，初步设置的模型参数辨识试验为：电池激励信号为持续时间为20 s的某个脉冲电流，将其施加于磷酸铁锂电池，脉冲结束后静置10 min，其响应如图3所示。数据采集的采样周期设定为1 s。

利用图3中的零输入响应和零状态响应，可辨识等效电路

*［基金项目］2014年江苏省大学生实践创新训练计划项目

模型的参数。由于等效电路模型中各元件的参数是随着 SOC 值而变化的，因此，需要在不同的 SOC 值下重复辨识等效电路各元件的参数。在 Matlab 仿真模型中，电池的 SOC 值对应的等效电路模型参数值可通过当前的 SOC 值获得。

1.3 模型迟滞电压的辨识

分析迟滞电压特性曲线可知，磷酸铁锂电池独特的电压迟滞特性使迟滞电压的辨识可与模型其他参数的辨识分隔开来。因此，需要设计单独的迟滞电压辨识试验。具体试验分为以下3步：①对锂电池进行一次完整的充、放电，并获得电池充、放电时的开路电压曲线。②对充满电的锂电池放电，等其 SOC 值为 0.3 时测量开路电压，然后充电。SOC 值每增加 0.05 便测量一次开路电压，充电至 SOC 值为 0.8 时停止充电。③对电池放电，电池的 SOC 值每下降 0.05 便测量一次开路电压，直至电池的 SOC 值为 0.3 时停止放电。整个试验过程的充、放电电流为 1/3C.测试结果如图 4 所示。

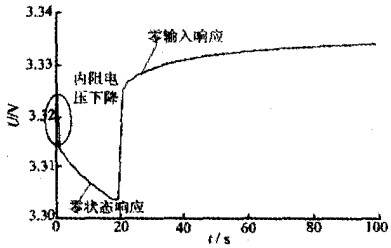

图 3 20 s/5 A 的脉冲电流端的电压时间响应

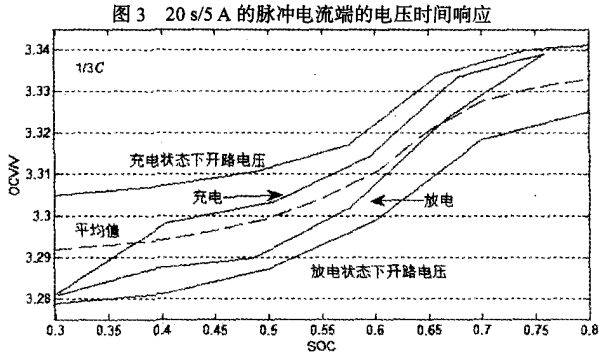

图 4 磷酸铁锂电池迟滞电压测试曲线

图 4 中，1/3C 充放电曲线电池的开路电压最大差值为 0.026 3 V，中间的虚线曲线为两者的平均值曲线。以该曲线为基准，设定该曲线的迟滞电压 U_h=0，则电池在充电状态下的开路电压曲线为最上方的曲线，迟滞电压 U_{hmax}=0.013 15 V；电池放电状态下的开路电压曲线为最下方的曲线，迟滞电压 U_{hmin}= - 0.013 15 V。由于磷酸铁锂电池具有的电压平台特性，迟滞电压最大值不会超过 0.013 15 V。在建模中，迟滞电压通常不作为状态量，因此，应对电池迟滞进行简化处理。磷酸铁锂电池电压平台区的 SOC 值处于 0.1 ~ 0.9.在此区间内组成电极的晶体结构比较稳定，因此，迟滞电压也相对稳定，可利用同一 SOC 值在充、放电两种状态下的开路电压差值乘以系数 λ_{soc} 来表示，即：

$$U_h = \lambda_{soc}\left(OCV_{ch} - OCV_{disch}\right). \quad (1)$$

在电压平台区，电池迟滞电压近似为充、放电开路电压差值的 50%，因此，权值 λ_{soc} 取值 0.5；在非平台区，权值 λ_{soc} 采用线性差值的方式确定，且 SOC 值越靠近 0 或 1，λ_{soc} 的取值越接近 1.

2 基于 LPV 模型的 SOC 估算

2.1 基于迟滞耦合的电池 LPV

等效电路模型的动态特性由 2 个 RC 回路、1 个开路电压、1 个欧姆内阻和 1 个电压迟滞模块来模拟。每个 RC 回路可以用一阶微分方程表示：

$$\frac{dUi}{dt} = -A_i V_i + A_i B_i I. \quad (2)$$

式（2）中：A_i 和 B_i 为输入参数和时间常数。

开路电压是关于 SOC 值的静态函数，将 SOC 值表示为 z，则 SOC 值的离散形式为：

$$z = -\frac{K}{36C_5} I. \quad (3)$$

式（3）中：K 为 SOC 值的修正系数；C_5 为室温状态下锂电池的容量。

最后一部分为电压迟滞部分，表示为 U_h。其动态特性为：

$$U_h = \Gamma |I| (H(z,T)). \quad (4)$$

式（4）中：Γ 为电压迟滞发生速率，属于时间常量；H 为在特定 SOC 值和温度条件下的最大电压迟滞。

电池的端电压由各部分的电压组合而成，其计算公式为：

$$U_{batt} = U_{oc} - R_0 I - \sum_{i=1}^{n} U_i - U_h. \quad (5)$$

给定采样时间 Ts 后，式（2）（4）可离散化为：

$$U_i[k+1] = a_i U[k] + b_i I[k]. \quad (6)$$

$$U_h[k+1] = \gamma(I[k])\ U_h[k] + \kappa(I[k])\ H(z,T). \quad (7)$$

式（6）（7）中：$a_i = e^{-A_i T_s}$；$b_i = B_i\left(1 - e^{-A_i T_s}\right)$；$\Upsilon(I[k]) = e^{-\Gamma|I[k]|}$；$\kappa(I[k]) = 1 - e^{-\Gamma|I[k]|}$.

式（3）是简单表示的积分器，其离散表达为：

$$z[k+1] = z[k] - \frac{KT_s}{36C_5} I[k]. \quad (8)$$

模型完整的状态向量表达形式为：

$$\begin{bmatrix} z[k+1] \\ U_1[k+1] \\ \vdots \\ U_n[k+1] \\ U_h[k+1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \Upsilon(I[k]) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z[k] \\ U_1[k] \\ \vdots \\ U_n[k] \\ U_h[k] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{KT_s}{36C_5} & 0 \\ b_1 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ b_n & 0 \\ 0 & \Upsilon(I[k]) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I[k] \\ H(z,T) \end{bmatrix}. \quad (9)$$

输出方程（电池端电压）为：

$$U_{batt}[k] = U_{oc}\left(z[k]\right) - R_0[k] I[k] - \sum_{i=1}^{n} U_i[k] - U_h[k]. \quad (10)$$

在常规卡尔曼滤波算法中，电池模型通常被描述成状态空间方程。基于 LPV 理论，其模型的系数矩阵是关于一个系统变量的函数。电池电压迟滞模块与模型的其他参数有不一样的动态特性，因此，不应将迟滞电压作为系统的状态元素，可对其单独辨识后引入系统输出方程。动力电池二阶等效电路模型的状态空间描述为：

$$\begin{bmatrix} z[k+1] \\ U_1[k+1] \\ U_2[k+1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & A(\rho(t)) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} z[k] \\ U_1[k] \\ U_2[k] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{T_s}{3\,600C_n} \\ B(\rho(t)) \end{bmatrix} \cdot i(k) + w(k). \quad (11)$$

$$U_{batt}(k) = C(\rho(t)) \cdot \begin{bmatrix} z(k) \\ U_1(k) \\ U_2(k) \end{bmatrix} + D(\rho(t)) \cdot i(k) + U_h(k) + \upsilon(k). \quad (12)$$

式（11）（12）中：$\omega(k)$ 和 $v(k)$ 分别为系统噪声和测量噪声。其中：

$$A(\rho(t)) = \begin{bmatrix} \exp\left(-\frac{T_s}{R_1(z(t)) \cdot C_1(z(t))}\right) & 0 \\ 0 & \exp\left(-\frac{T_s}{R_2(z(t)) \cdot C_2(z(t))}\right) \end{bmatrix}. \quad (13)$$

$$B(\rho(t)) = \begin{bmatrix} R_1(z(t)) \cdot \left[1 - \exp\left(-\frac{T_s}{R_1(z(t)) \cdot C_1(z(t))}\right)\right] \\ R_2(z(t)) \cdot \left[1 - \exp\left(-\frac{T_s}{R_2(z(t)) \cdot C_2(z(t))}\right)\right] \end{bmatrix}. \quad (14)$$

$$C(\rho(t))=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial U_{OCV}(z)}{\partial z} & -1 & -1\end{bmatrix}. \quad (15)$$

$$D(\rho(t))=-R_0. \quad (16)$$

2.2 状态观察器的设计

当 OCV 和迟滞电压加入输出方程时，只能观测到两者共同产生的效果，即当系统输出包含迟滞电压时，在零电流情况下系统是不可观测的。由于磷酸铁锂电池的迟滞电压非常小，为了避免系统不可观测的情况发生，假设迟滞电压的影响是可忽略的，则系统状态观测器的设计如下：

$$\begin{bmatrix}\hat{z}[k+1]\\ \tilde{X}[K+1]\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & A(T,\hat{z},i_d)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\hat{z}[k]\\ \tilde{X}[k]\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-\dfrac{KT_s}{36C_5}\\ B(T,\hat{z},i_d)\end{bmatrix}u[k]+K_e(y[k]-\hat{y}[k]). \quad (17)$$

$$\hat{y}[k]=f(T,\hat{z})+C\tilde{X}[k]+D(T,\hat{z},i_d)\ u[k]. \quad (18)$$

式（17）（18）中：T 为温度；z 为电池的 SOC 值；$\hat{z}$ 为估算的 SOC 值；i_d 为电流方向；T_s 为采样时间；C_5 为室温条件下的电池容量；K 为电池 SOC 值的修正系数；X 为电池的动力学状态；f 为开路电压关于温度 T 和 z 的函数；A，B，C，D 是适合维度的状态矩阵，估计器加入了 1 个输出反馈修正；K_e 为关于估计器输出和测量电压差值的函数。

输出误差可表示为：

$$\tilde{y}[k]=f(T,z)-f(T,\hat{z})+C\tilde{X}[k]+\Delta D[k]u[k]+\upsilon[k]. \quad (19)$$

式（19）中：$\tilde{X}[k]=X[k]-\tilde{X}[k]$；$\Delta D[k]=D(T,z,i_d)-D(T,\hat{z},i_d)$.

估计误差可表示为：

$$\begin{bmatrix}\tilde{z}[k+1]\\ \tilde{X}[k+1]\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & A(T,z,i_d)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}z[k]\\ X[k]\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & A(T,\hat{z},i_d)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\hat{z}[k]\\ \tilde{X}[k]\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ \Delta B[k]\end{bmatrix}u[k]$$
$$+\begin{bmatrix}-\dfrac{KT_s}{36C_5}\\ B(T,z,i_d)\end{bmatrix}\omega[k]-K_e\left(f(T,z)-f(T,\hat{z})+C\tilde{X}[k]+\Delta D[k]u[k]+\upsilon[k]\right). \quad (20)$$

3 仿真模型的建立

在 MATLAB/Simulink 建立的动力电池 SOC 值估算模块仿真模型如图 5 所示。图 5 中，左框内为封装的系数矩阵更新模块，右框内为类似卡尔曼滤波法的时间更新模块和测量更新模块。

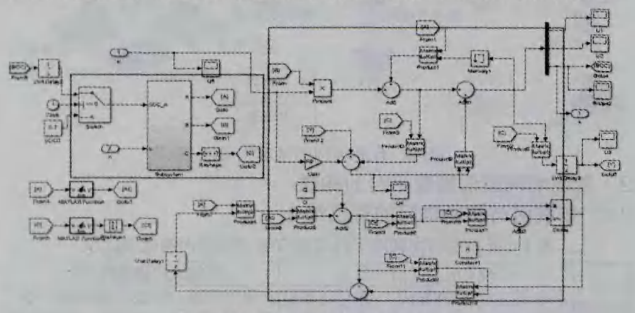

图 5　SOC 值估算方法的仿真模型

该仿真模型包括 3 个输入量，分别为电流负载、电池效率和实测电池端电压序列。动力电池的负载电流根据电功率定义和基尔霍夫电压定律确定，电池效率通过电池特性确定，电池端电压序列通过试验测量确定。在变电流工况下进行电池试验和仿真计算时，满电电池以 I=33.33 A 放电 60 s，停止放电后静置 2 min；以 I=100 A 放电 20 s，停止放电后静置 1 min；以 I=50 A 放电 40 s，停止放电。在放电过程中，试验结果由 IT8515 系列单输入可编程直流负载记录，仿真值与试验值的对比如图 6 所示。

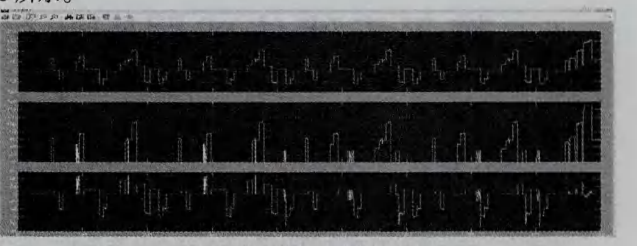

图 6　仿真值与试验值的对比

由图 6 可见，采用基于迟滞耦合特性的 LPV 模型对电池 SOC 值进行仿真与试验值更加接近，最大相对误差只有 0.32%.

4 结束语

本文以 10 Ah 的磷酸铁锂电池单体为研究对象，在国内外相关研究的基础上，结合磷酸铁锂电池的特性，建立了基于电压迟滞的非线性耦合模型，并将电池迟滞非线性等效电路模型参数辨识嵌入了 LPV 模型迭代循环中，实现了电池模型参数和 SOC 值的在线实时联合估算。此外，还在 MATLAB/Simulink 下采用该方法建立了仿真模型，并通过在变电流工况下模拟试验和仿真，对所提出的估算方法的有效性和正确性进行了验证。由此可见，基于迟滞耦合模型动力电池 SOC 值的 LPV 算法，可有效提高动力电池在车辆行驶过程中 SOC 值实时估算的准确性。

参考文献

[1] 田甜，李孝尊，李红梅.磷酸铁锂电池的改进建模及 SOC 估算[J].合肥工业大学学报（自然科学版），2012，35（9）.

[2] 杨阳，汤桃峰，秦大同，等.电动汽车锂电池 PNGV 等效电路模型与 SOC 估算方法[J].系统仿真学报，2012，24（4）.

[3] 魏学哲，孙泽昌，田佳卿.锂离子动力电池参数辨识与状态估计[J].同济大学学报（自然科学版），2008，36（2）.

[4] 魏克新，陈峭岩.基于多模型自适应卡尔曼滤波器的电动汽车电池荷电状态估计[J].中国电机工程学报，2012，32（11）.

[5] 胡卫红，李述清，刘毅男，等.LPV 模型的 Kalman 滤波设计[J].计算机工程设计与运用，2010，46（35）.

[6] Fang Huazhen，Wang Yebin，Zafer S，et al.State of charge estimation for lithium-ion batteries：an adaptive approach[J].Control Engineering Paratice，2014（25）.

[7] 周翔，赵韩，江吴.基于 EKF 算法的磷酸铁锂电池在线 SOC 估算[J].合肥工业大学学报（自然科学版），2013，36（4）.

[8] 杜政平，郑艳萍.车用磷酸铁锂电池荷电状态的 LPV 模型卡尔曼滤波算法[J].森林工程，2014，30（4）.

[9] 郑艳萍，杜政平，吴松松.基于 LPV 模型的磷酸铁锂电池 SOC 实时算法[J].合肥工业大学学报（自然科学版），2014（5）.

〔编辑：张思楠〕